Zestaw 3

Zadanie 1. Granice ciągów, Limit, DiscreteLimit, Plot, DiscretePlot

In[•]:=
```
? Limit
```

Out[•]=

Symbol

Limit[f, $x \to x^*$] gives the limit $\lim_{x \to x^*} f(x)$.

Limit[f, $\{x_1 \to x_1^*, \ldots, x_n \to x_n^*\}$] gives the nested limit $\lim_{x_1 \to x_1^*} \cdots \lim_{x_n \to x_n^*} f(x_1, \ldots, x_n)$.

Limit[f, $\{x_1, \ldots, x_n\} \to \{x_1^*, \ldots, x_n^*\}$] gives the multivariate limit $\lim_{\{x_1,\ldots,x_n\} \to \{x_1^*,\ldots,x_n^*\}} f(x_1, \ldots, x_n)$.

Policz granice następujących ciągów:

1) $\lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^n$

In[•]:=
```
f[a_, n_] := (1 + a / n)^n
```

In[•]:=
```
Limit[f[a, n], n → Infinity]
```

Out[•]= e^a

2) $\lim_{n \to \infty} n \sin \frac{1}{n}$

In[•]:=
```
f[n_] := n Sin[1 / n]
```

In[•]:=
```
Limit[f[n], n → Infinity]
```

Out[•]= 1

3) $\lim_{n \to \infty} n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$

In[•]:=
```
f[n_] := n Log[1 + 1 / n]
```

In[•]:=
```
Limit[f[n], n → Infinity]
```

Out[•]= 1

4) $\lim_{n\to\infty} \sin n \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$

```
In[•]:= f[n_] := Sin[n] Log[1 + 1/n]
In[•]:= Limit[f[n], n → Infinity]
Out[•]= 0
```

5) $\lim_{n\to\infty} \frac{e^n}{n}$

```
In[•]:= f[n_] := E^n / n
In[•]:= Limit[f[n], n → Infinity]
Out[•]= ∞
```

6) $\lim_{n\to\infty} (-1)^n \frac{e^n}{n}$

```
In[•]:= f[n_] := (-1)^n * E^n / n
In[•]:= Limit[f[n], n → Infinity]
Out[•]= ComplexInfinity
```

7) $\lim_{n\to\infty} (-1)^n \frac{e^n}{n}$

```
In[•]:= f[n_] := Sin[n] * E^n / n
In[•]:= Limit[f[n], n → Infinity]
Out[•]= Indeterminate
```

8) $\lim_{n\to\infty} \sin(n\pi) \frac{e^n}{n}$

```
In[•]:= f[n_] := Sin[n * Pi] E^n / n
In[•]:= Limit[f[n], n → Infinity]
Out[•]= Indeterminate
```

In[•]:=
```
? DiscreteLimit
```

Out[•]=

Symbol

DiscreteLimit[f, $k \to \infty$] gives the limit

$\lim_{k\to\infty} f(k)$ for the sequence f as k tends to infinity over the integers.

DiscreteLimit[f, $\{k_1 \to k_1^*, \ldots, k_n \to k_n^*\}$] gives the nested limit $\lim_{k_1\to k_1^*} \cdots \lim_{k_n\to k_n^*} f(k_1, \ldots, k_n)$ over the integers.

DiscreteLimit[f, $\{k_1, \ldots, k_n\} \to \{k_1^*, \ldots, k_n^*\}$] gives

the multivariate limit $\lim_{\{k_1,\ldots,k_n\}\to\{k_1^*,\ldots,k_n^*\}} f(k_1, \ldots, k_n)$ over the integers.

In[•]:=
```
DiscreteLimit[f[n], n → Infinity]
```

Out[•]=
```
0
```

9) $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k}\right) - \ln n$

In[•]:=
```
f[n_] := Sum[1 / k, {k, 1, n}] - Log[n]
```

In[•]:=
```
Limit[f[n], n → Infinity]
```

Out[•]=
```
EulerGamma
```

Ciekawostka:
Szukana granica w 9) to tzw. stała Eulera-Mascheroniego, γ, do tej pory nie wiadomo, czy stała γ jest liczbą wymierną, czy niewymierną.

Jak należy interpretować wyniki `ComplexInfinity`, `Indeterminate`?

`ComplexInfinity` - $+\infty$ lub $-\infty$

`Indeterminate` - Granica prawdopodobnie nie istnieje

Czy w powyższych przykładach jest różnica między użyciem funkcji `Limit`, a funkcji `DiscreteLimit`?

Tak, dla **8)** $\lim_{n\to\infty} \sin(n\pi) \frac{e^n}{n}$

Narysuj ciąg (funkcję) $f(n) = \sin(n\pi) \frac{e^n}{n}$

Narysuj ciąg (funkcję) $f(n) = \sin(n\pi) \frac{e^n}{n}$ korzystając z funkcji `Plot` w zakresie $1 \le n \le 30$.

In[•]:=
```
? Plot
```

Out[•]=

Symbol

Plot[f, {x, x_{min}, x_{max}}] generates a plot of f as a function of x from x_{min} to x_{max}.

Plot[{f_1, f_2, ...}, {x, x_{min}, x_{max}}] plots several functions f_i.

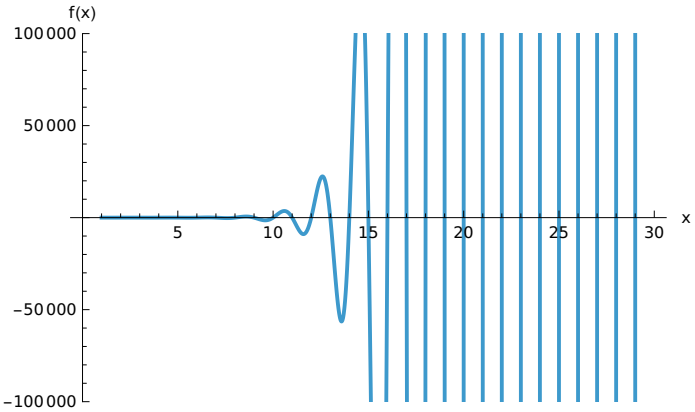
Plot[{..., w[f_i], ...}, ...] plots f_i with features defined by the symbolic wrapper w.

Plot[..., {x} ∈ reg] takes the variable x to be in the geometric region reg.

In[•]:=
```
f[n_] := Sin[n * Pi] * E^n / n
```

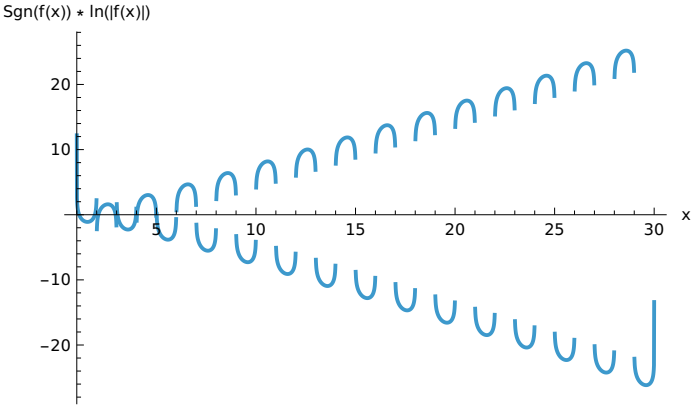
In[•]:=
```
Plot[
 f[n],
 {n, 1, 30},
 AxesLabel → {"x", "f(x)"},
 PlotRange → {-100 000, 100 000}
]
```

Out[•]=



In[•]:=
```
Plot[
 Sign[f[n]] * Log[Abs[f[n]]],
 {n, 1, 30},
 AxesLabel → {"x", "Sgn(f(x)) * ln(|f(x)|)"}
]
```

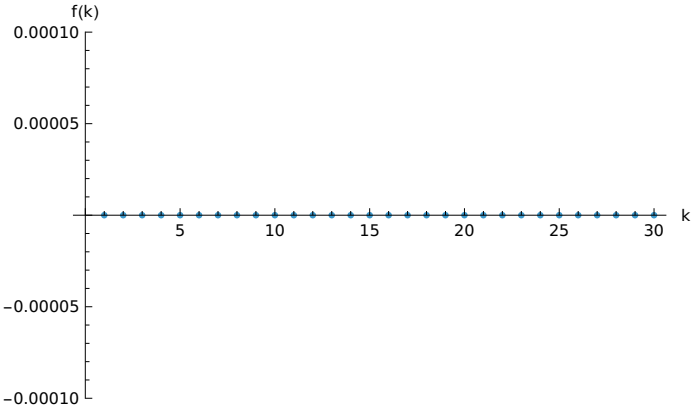
Out[•]=



Następnie narysuj ten sam ciąg korzystając z `DiscretePlot`.

In[•]:=
```
DiscretePlot[
 f[n],
 {n, 1, 30},
 AxesLabel → {"k", "f(k)"},
 PlotRange → {-0.0001, 0.0001}
]
```

Out[•]=



Zadanie 2. Szeregi liczbowe, Sum

Rozważ płaski ekran ustawiony w punkcie $x = 0$, na który pada światło od ciągu n punktowych źródeł światła umieszczonych na osi x w odległościach $x_1 = 1\,m$, $x_2 = 2\,m$, ..., $x_n = n\,m$ od ekranu.
Każde ze świateł świeci z taką samą mocą, a natężenie światła padającego na ekran od źródła w

odległości x_1 wynosi $1\,\text{lx}\left(1\,\text{luks} = \frac{1\,\text{lumen}}{m^2}\right)$.

Jakie będzie całkowite natężenie światła padającego na ekran dla $n \to \infty$?

In[•]:=
```
? Sum
```

Out[•]=

Symbol

Sum[f, {i, i_{max}}] evaluates the sum $\sum_{i=1}^{i_{max}}$ f.

Sum[f, {i, i_{min}, i_{max}}] starts with $i = i_{min}$.

Sum[f, {i, i_{min}, i_{max}, di}] uses steps di.

Sum[f, {i, {i_1, i_2, ...}}] uses successive values i_1, i_2, ….

Sum[f, {i, i_{min}, i_{max}}, {j, j_{min}, j_{max}}, ...] evaluates the multiple sum $\sum_{i=i_{min}}^{i_{max}} \sum_{j=j_{min}}^{j_{max}}$ … f.

Sum[f, i] gives the indefinite sum $\sum_i$ f.

In[•]:=
```
f[n_] := 1 / n^2
```

In[•]:=
```
Sum[f[n], {n, 1, Infinity}]
```

Out[•]=
$$\frac{\pi^2}{6}$$

Ciekawostka:
Sumę szeregu, który jest rozwiązaniem tego zadania można wyznaczyć również geometrycznie, https://www.youtube.com/watch?v=d-o3eB9sfls (17 min)

Zadanie 3. Szeregi liczbowe, Sum, ListPlot, ListLogPlot

Policz granicę następującego ciągu $S_k = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k}$, którego elementami są sumy szeregów.

In[•]:=
```
S[k_] := Sum[1 / n^k, {n, 1, Infinity}]
```

Najpierw sprawdź jak zmienia się S_k dla k w zakresie $2 \le k \le k_{\text{max}}$.
Wynik zapisz w postaci listy sk = {{2, S_2}, {3, S_3}, …, {k_{max}, $S_{k_{\text{max}}}$}}

In[•]:=
```
GetSk[kMax_] := Map[k ↦ {k, S[k]}, Range[2, kMax]]
```

Następnie:

1) Wypisz sk dla $k_{max} = 20$

In[•]:=
```
kMax = 20;
sk = GetSk[kMax]
```

Out[•]=
$$\left\{\left\{2, \frac{\pi^2}{6}\right\}, \{3, \text{Zeta}[3]\}, \left\{4, \frac{\pi^4}{90}\right\}, \{5, \text{Zeta}[5]\}, \left\{6, \frac{\pi^6}{945}\right\}, \{7, \text{Zeta}[7]\}, \left\{8, \frac{\pi^8}{9450}\right\}, \{9, \text{Zeta}[9]\}, \left\{10, \frac{\pi^{10}}{93\,555}\right\}, \{11, \text{Zeta}[11]\}, \left\{12, \frac{691\,\pi^{12}}{638\,512\,875}\right\}, \{13, \text{Zeta}[13]\}, \left\{14, \frac{2\,\pi^{14}}{18\,243\,225}\right\}, \{15, \text{Zeta}[15]\}, \left\{16, \frac{3617\,\pi^{16}}{325\,641\,566\,250}\right\}, \{17, \text{Zeta}[17]\}, \left\{18, \frac{43\,867\,\pi^{18}}{38\,979\,295\,480\,125}\right\}, \{19, \text{Zeta}[19]\}, \left\{20, \frac{174\,611\,\pi^{20}}{1\,531\,329\,465\,290\,625}\right\}\right\}$$

Jakie wartości przyjmują elementy tej listy dla parzystych k?

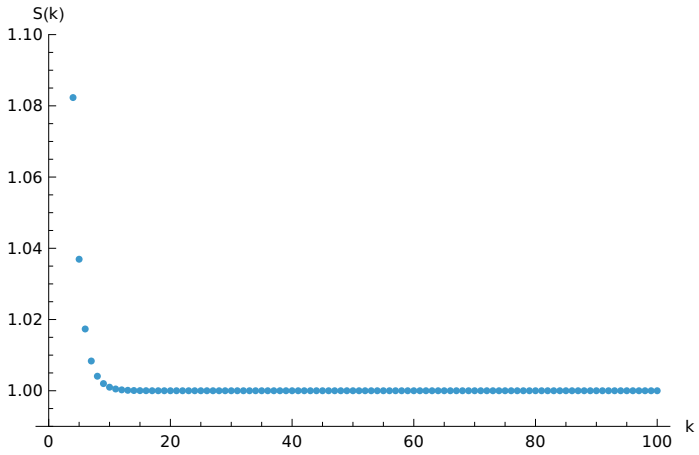
In[•]:=
```
sk[[ ;;  ;; 2]]
```

Out[•]=
$$\left\{\left\{2, \frac{\pi^2}{6}\right\}, \left\{4, \frac{\pi^4}{90}\right\}, \left\{6, \frac{\pi^6}{945}\right\}, \left\{8, \frac{\pi^8}{9450}\right\}, \left\{10, \frac{\pi^{10}}{93\,555}\right\}, \left\{12, \frac{691\,\pi^{12}}{638\,512\,875}\right\}, \left\{14, \frac{2\,\pi^{14}}{18\,243\,225}\right\}, \left\{16, \frac{3617\,\pi^{16}}{325\,641\,566\,250}\right\}, \left\{18, \frac{43\,867\,\pi^{18}}{38\,979\,295\,480\,125}\right\}, \left\{20, \frac{174\,611\,\pi^{20}}{1\,531\,329\,465\,290\,625}\right\}\right\}$$

2) Przedstaw na wykresie korzystając z funkcji `ListPlot` wartości `sk` dla $k_{max} = 100$

In[•]:=
```
kMax = 100;
sk = GetSk[kMax];
ListPlot[
 sk,
 AxesLabel → {"k", "S(k)"},
 PlotRange → {0.99, 1.1}
]
```

Out[•]=



3) Utwórz listę sk1 = {{2, $S_2 - 1$}, {3, $S_3 - 1$}, …, {k_{max}, $S_{k_{max}} - 1$}} dla $k_{max} = 100$

In[•]:=
```
kMax = 100;
sk1 = Map[k ↦ {k, S[k] - 1}, Range[2, kMax]]
```

Out[•]=

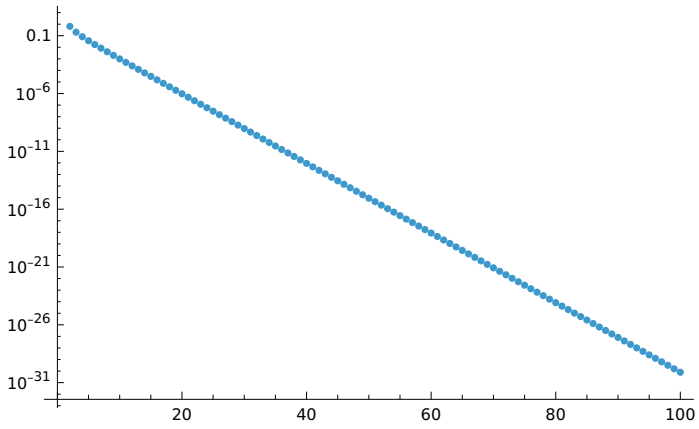
$$\left\{\left\{2, -1+\frac{\pi^2}{6}\right\}, \{3, -1+\text{Zeta}[3]\}, \left\{4, -1+\frac{\pi^4}{90}\right\}, \{5, -1+\text{Zeta}[5]\},\right.$$
$$\left\{6, -1+\frac{\pi^6}{945}\right\}, \{7, -1+\text{Zeta}[7]\}, \left\{8, -1+\frac{\pi^8}{9450}\right\}, \langle\langle 86 \rangle\rangle, \{95, -1+\text{Zeta}[95]\}, \{96, -1+$$
$$\left.\frac{211\,600\,449\,597\,266\,513\,097\,597\,728\,109\,824\,233\,673\,043\,954\,389\,060\,234\,150\,638\,733\,420\,050\,668\,349\,987\,259\,\pi^{96}}{112\,694\,926\,530\,960\,148\,011\,367\,752\,417\,874\,063\,473\,378\,698\,369\,880\,587\,800\,838\,274\,234\,349\,237\,591\,647\,453\,413\,782\,021\,538\,312\,594\,164\,677\,406\,144\,702\,434\,539\,794\,921\,875}\right\},$$
$$\{97, -1+\text{Zeta}[97]\},$$
$$\left\{98,\right.$$
$$\left.-1+\frac{2\,771\,765\,741\,751\,244\,719\,349\,025\,205\,975\,657\,371\,728\,252\,886\,877\,734\,184\,043\,835\,153\,060\,936\,614\,622\,\pi^{98}}{14\,569\,479\,835\,935\,377\,894\,165\,191\,004\,250\,040\,526\,616\,509\,162\,234\,077\,285\,176\,247\,476\,968\,227\,225\,810\,918\,346\,966\,001\,491\,701\,692\,846\,112\,140\,419\,483\,184\,814\,453\,125}\right\},$$
$$\{99, -1+\text{Zeta}[99]\},$$
$$\{100,$$
$$-1+(189\,196\,075\,638\,244\,250\,590\,454\,866\,138\,987\,443\,745\,405\,683\,066\,133\,872\,266\,771\,392\,408\,622\,790\,830\,394\,495\,422\,\pi^{100})/$$
$$9\,815\,205\,420\,757\,514\,710\,108\,178\,059\,369\,553\,458\,327\,392\,260\,750\,404\,049\,930\,407\,987\,933\,582\,359\,080\,767\,225\,644\,716\,670\,\ddots$$
$$\left.683\,512\,153\,512\,547\,802\,166\,033\,089\,160\,919\,189\,453\,125\}\right\}$$

Full expression not available (original memory size: 30.9 kB)

4) Przedstaw listę sk1 na wykresie ListLogPlot

In[•]:=
```
ListLogPlot[sk1]
```

Out[•]=



Co sugeruje ten wykres?

Odp.: $\left(\lim_{k\to\infty} \ln(S_k - 1) = -\infty\right) \Rightarrow \left(\lim_{k\to\infty} (S_k - 1) = 0\right) \Rightarrow \left(\lim_{k\to\infty} S_k = 1\right)$

Jaka jest granica ciągu S_k dla $k \to \infty$?

In[•]:=
```
Limit[S[k], k → Infinity]
```

Out[•]= 1

Wskazówka:
Jak zachowuje się wartość $S_k - 1$ przy zwiększaniu k. Dlaczego by utworzyć sk1 odjęliśmy wartość 1?
Sprawdź wynik działania Limit[Zeta[n], $n\to\infty$].

In[•]:=
```
Limit[Zeta[n], n → Infinity]
```

Out[•]= 1

Zadanie 4. Szeregi liczbowe, SumConvergence, Sum, FullSimplify

Sprawdź czy szereg

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{4}{8k+1} - \frac{2}{8k+4} - \frac{1}{8k+5} - \frac{1}{8k+6} \right) 16^{-k}$$

jest zbieżny dla $n \to \infty$? Użyj funkcji SumConvergence.

In[•]:=
```
f[k_] := (4 / (8 k + 1) - 2 / (8 k + 4) - 1 / (8 k + 5) - 1 / (8 k + 6)) * 16 ^ (-k)
```

In[•]:= **? SumConvergence**

Out[•]=

Symbol

SumConvergence[f, n] gives conditions for the sum $\sum_n^\infty$ f to be convergent.

SumConvergence[f, {n_1, n_2, ...}] gives conditions for the multiple sum $\sum_{n_1}^\infty \sum_{n_2}^\infty \ldots$ f to be convergent.

SumConvergence[f, {n, a, ∞}] gives

conditions for the sum $\sum_{n=a}^\infty$ f to be convergent on the interval [a, ∞).

SumConvergence[f, {n, a, ∞}, …, {m, b, ∞}]

gives conditions for the multiple sum $\sum_{n=a}^\infty \ldots \sum_{m=b}^\infty$ f to be convergent.

In[•]:=
```
SumConvergence[f[k], k]
```

Out[•]= True

Policz granicę S_n korzystając z Sum . Wypisz tę wartość numerycznie

In[•]:=
```
S[n_] := Sum[f[k], {k, 0, n}]
```

In[•]:=
```
limit = Limit[S[n], n → Infinity];
N[limit]
```

Out[•]=
$$\lim_{n\to\infty} -0.0666667 \times 2.^{-7.-4.\,n} \left(5.13951 \times 2.^{6.+4.\,n} + 3.07504 \times 2.^{7.+4.\,n} + 3.83119 \times 2.^{8.+4.\,n} - 15.1078 \times 2.^{9.+4.\,n} + 60.\,\text{LerchPhi}[0.0625, 1., 1.125 + n] - 30.\,\text{LerchPhi}[0.0625, 1., 1.5 + n] - 15.\,\text{LerchPhi}[0.0625, 1., 1.625 + n] - 15.\,\text{LerchPhi}[0.0625, 1., 1.75 + n]\right)$$

Wynik działania funkcji Sum uprość przy pomocy `FullSimplify`.

In[•]:=
```
FullSimplify[limit]
```

Out[•]=
$$\lim_{n\to\infty} 2^{-7-4\,n} \left(2^{7+4\,n}\,\pi - 4\,\text{LerchPhi}\left[\frac{1}{16}, 1, \frac{9}{8} + n\right] + 2\,\text{LerchPhi}\left[\frac{1}{16}, 1, \frac{3}{2} + n\right] + \text{LerchPhi}\left[\frac{1}{16}, 1, \frac{13}{8} + n\right] + \text{LerchPhi}\left[\frac{1}{16}, 1, \frac{7}{4} + n\right]\right)$$

Ciekawostka:
Jest to tak zwany szereg Bailey-Borwein-Plouffe, został odkryty w 1995 przy pomocy algorytmu PSQL, zaimplementowany w bazie szesnastkowej pozwala obliczać dalekie cyfry rozwinięcia liczby π bez obliczania poprzedzających cyfr.
Więcej informacji: https://observablehq.com/@rreusser/computing-with-the-bailey-borwein-plouffe-formula

Zadanie 5. Błądzenie przypadkowe w 1D, Module,

RandomChoice, Accumulate, Series oraz inne

Zdefiniuj proces, w którym kulka porusza się po osi liczb całkowitych, wykonując skoki w lewo ($\Delta x = -1$) albo w prawo ($\Delta x = +1$) z takim samym prawdopodobieństwem $p_L = p_R = 0.5$.
Jeśli kulka zaczyna błądzenie w punkcie $x = 0$, to jakie jest prawdopodobieństwo p_n, że po dokładnie n skokach znowu znajdzie się w położeniu początkowym?
Dla ustalenia uwagi, rozwiąż dla $n = 1000$ skoków.

Zacznij od zdefiniowania własnej funkcji losującej serię n skoków:

In[•]:=
```
getSteps[n_] := RandomChoice[{-1, 1}, n]
```

gdzie –1 odpowiada skokowi w lewo, a +1 skokowi w prawo.

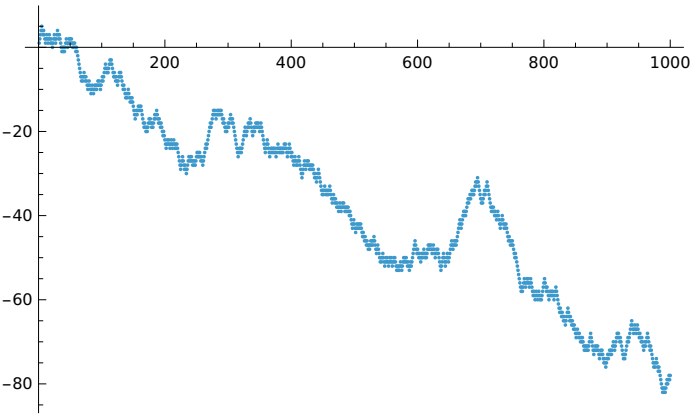
Następnie zdefiniuj funkcję zwracającą pozycję kulki po 1, 2, … n skokach:

In[•]:=
```
getWalk[n_] := Module[
  {steps, walk},
  steps = getSteps[n];
  walk = Accumulate[steps];
  walk
 ]
```

Sprawdź działanie funkcji `getWalk` przedstawiając jej wynik na wykresie.

In[•]:=
```
ListPlot[getWalk[1000]]
```

Out[•]=



Następnie:

1) Oszacuj prawdopodobieństwo p_{1000} numerycznie

Przykładowo wygeneruj $n = 1000$ niezależnych błądzeń losowych, sprawdź w ilu z tych błądzeń, $q_n^{x=0}$, kulka kończyła błądzenie w położeniu $x = 0$.

In[•]:=
```
n = 1000;
```

```
In[•]:= Experiment := Module[
          {walkResults, walksFinishedAtZero},
          walkResults = Table[Last[getWalk[n]], 1000];
          walksFinishedAtZero = Count[walkResults, 0];
          walksFinishedAtZero
         ];
        walksFinishedAtZero = Experiment
Out[•]= 20
```

Oszacowanie na p_{1000} to $q_{1000}^{x=0}/1000$.

```
PercentForm[N[walksFinishedAtZero / n]]
```

Out[•]//PercentForm=

2%

2) Potraktuj punkt **1)** jako pojedynczy eksperyment

Wykonaj teraz ten eksperyment $n_R = 100$ razy.

```
In[•]:= experimentResults = Table[Experiment / n, 100]
```

Out[•]=

$$\left\{\frac{31}{1000}, \frac{7}{250}, \frac{19}{1000}, \frac{31}{1000}, \frac{19}{1000}, \frac{7}{250}, \frac{9}{500}, \frac{21}{1000}, \frac{23}{1000}, \frac{9}{250}, \frac{17}{1000}, \frac{21}{1000}, \frac{11}{500}, \frac{27}{1000},\right.$$
$$\frac{23}{1000}, \frac{9}{500}, \frac{3}{125}, \frac{33}{1000}, \frac{13}{500}, \frac{3}{125}, \frac{9}{500}, \frac{7}{250}, \frac{19}{1000}, \frac{3}{100}, \frac{9}{500}, \frac{17}{1000}, \frac{11}{500}, \frac{11}{500},$$
$$\frac{23}{1000}, \frac{13}{500}, \frac{13}{1000}, \frac{7}{250}, \frac{13}{500}, \frac{13}{500}, \frac{21}{1000}, \frac{1}{40}, \frac{29}{1000}, \frac{13}{500}, \frac{4}{125}, \frac{3}{125}, \frac{19}{1000}, \frac{4}{125}, \frac{11}{500},$$
$$\frac{21}{1000}, \frac{19}{1000}, \frac{11}{500}, \frac{7}{250}, \frac{21}{1000}, \frac{21}{1000}, \frac{17}{500}, \frac{9}{500}, \frac{27}{1000}, \frac{13}{500}, \frac{13}{500}, \frac{1}{50}, \frac{29}{1000}, \frac{17}{1000},$$
$$\frac{1}{40}, \frac{13}{500}, \frac{19}{1000}, \frac{1}{40}, \frac{3}{125}, \frac{21}{1000}, \frac{29}{1000}, \frac{33}{1000}, \frac{33}{1000}, \frac{29}{1000}, \frac{23}{1000}, \frac{23}{1000}, \frac{4}{125}, \frac{1}{40},$$
$$\frac{29}{1000}, \frac{13}{500}, \frac{29}{1000}, \frac{3}{100}, \frac{21}{1000}, \frac{7}{250}, \frac{7}{250}, \frac{23}{1000}, \frac{4}{125}, \frac{23}{1000}, \frac{31}{1000}, \frac{3}{200}, \frac{21}{1000}, \frac{33}{1000},$$
$$\left.\frac{23}{1000}, \frac{27}{1000}, \frac{31}{1000}, \frac{1}{40}, \frac{13}{500}, \frac{19}{1000}, \frac{13}{500}, \frac{3}{125}, \frac{17}{500}, \frac{13}{500}, \frac{4}{125}, \frac{3}{125}, \frac{1}{40}, \frac{1}{50}, \frac{3}{125}\right\}$$

Zapisz wyniki, policz ich średnią, odchylenie standardowe, oraz odchylenie standardowe średniej.

```
In[•]:= PercentForm[N[Mean[experimentResults]]]
```

Out[•]//PercentForm=

2.486%

```
In[•]:= PercentForm[N[StandardDeviation[experimentResults]]]
```

Out[•]//PercentForm=

0.4893%

Jak zmienią się wyniki, gdy zwiększysz liczbę powtórzeń do $n_R = 400$.

```
In[•]:= experimentResults = Table[Experiment / n, 400];
        PercentForm[N[Mean[experimentResults]]]
Out[•]//PercentForm=
        2.528%

In[•]:= PercentForm[N[StandardDeviation[experimentResults]]]
Out[•]//PercentForm=
        0.5039%
```

3) Wartość p_n można również obliczyć bezpośrednio (analitycznie)

Zastanów się ile razy musi wystąpić –1/+1 w trakcie błądzenia przypadkowego o n skokach by kulka wróciła do położenia początkowego.
Na ile sposobów można tak wylosować ciąg –1 oraz +1 o długości n?

```
In[•]:= binomialCoefficient[n_, k_] := n! / (k! (n - k)!);
        possibleWalksEndingAtZero = binomialCoefficient[n, n / 2]
Out[•]= 270 288 240 945 436 569 515 614 693 625 975 275 496 152 008 446 548 287 007 392 875 106 625 428 705 ⋱
          522 193 898 612 483 924 502 370 165 362 606 085 021 546 104 802 209 750 050 679 917 549 894 219 699 ⋱
          518 475 423 665 484 263 751 733 356 162 464 079 737 887 344 364 574 161 119 497 604 571 044 985 756 ⋱
          287 880 514 600 994 219 426 752 366 915 856 603 136 862 602 484 428 109 296 905 863 799 821 216 320
```

Ile jest wszystkich możliwych kombinacji –1 oraz +1 w ciągu o długości n?

```
In[•]:= allPosibleWalks = 2^n
Out[•]= 10 715 086 071 862 673 209 484 250 490 600 018 105 614 048 117 055 336 074 437 503 883 703 510 511 249 ⋱
          361 224 931 983 788 156 958 581 275 946 729 175 531 468 251 871 452 856 923 140 435 984 577 574 698 ⋱
          574 803 934 567 774 824 230 985 421 074 605 062 371 141 877 954 182 153 046 474 983 581 941 267 398 ⋱
          767 559 165 543 946 077 062 914 571 196 477 686 542 167 660 429 831 652 624 386 837 205 668 069 376

In[•]:= PercentForm[N[possibleWalksEndingAtZero / allPosibleWalks]]
Out[•]//PercentForm=
        2.523%
```

4) Czy wynik z punktu **2)** zgadza się z wynikiem teoretycznym z punktu **3)** w granicach błędu?

Odp: *Tak*